

理化 (B卷)

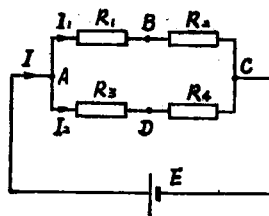
(答卷时不抄题, 只写题号)

物理部分:

一、矿井的升降机由井底上升12秒钟至井口而停止。最初作匀加速运动, 经3秒钟速度达到3米/秒, 然后用该速度匀速上升6秒, 最后3秒钟作匀减速运动。问: ①矿井多深? ②升降机在全部上升时间内的平均速度是多少?

二、有一重50公斤的物体, 在倾角为 30° 的斜面上匀速下滑。问: ①接触面间的滑动摩擦系数 K 等于多少? ②下滑过程中, 物体的动能和重力势能是否变化? 为什么? ③物体具有的机械能是否守恒? 为什么?

三、电路如右图所示。电源的电动势 $\varepsilon = 1.5$ 伏特, 内阻 $r = 0.25$ 欧姆, $R_2 = R_3 = 3$ 欧姆, $R_1 = R_4 = 4$ 欧姆。



1. 外电路的总电阻 $R = ?$
2. 总电路电流强度和各支路电流强度各等于多少?
3. 若在B、D两点间连接一只电流表, 应该用多大电阻代换 R_4 可使电流表指数为零?

四、若电路中的电流 $i = I \sin \omega t$, 在 $t = \frac{1}{8}T$ 时, $i = 10$ 安培。若将安培计串联在这个电路中, 安培计的读数应是多少?

参考题 (不作录取成绩, 考生可视能力尽量作)

一、物体作匀速圆周运动, 角速度为 ω , 圆半径为 R , 其运动方程为 $\begin{cases} x = R \cos \omega t \\ y = R \sin \omega t \end{cases}$ 试根据

运动方程求物体的速度, 加速度。